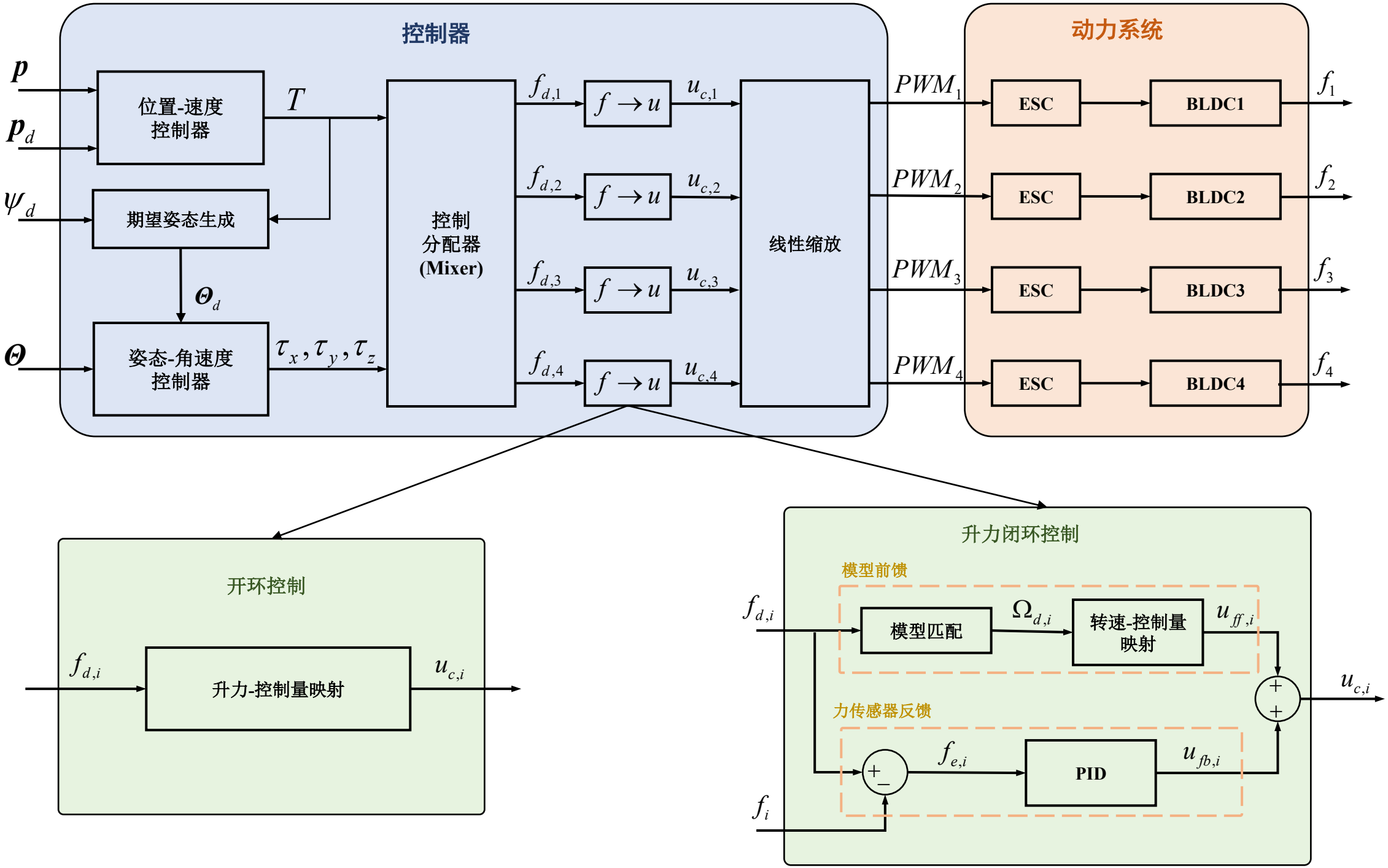

控制器
动力系统
p
p_d
ψ_d
Θ
位置-速度
控制器
T
期望姿态生成
Θ_d
姿态-角速度
控制器
τ_x, τ_y, τ_z
控制
分配器
(Mixer)
$f_{d,1}$
$f_{d,2}$
$f_{d,3}$
$f_{d,4}$
$f \rightarrow u$
$u_{c,1}$
$u_{c,2}$
$u_{c,3}$
$u_{c,4}$
线性缩放
PWM_1
PWM_2
PWM_3
PWM_4
ESC
BLDC1
BLDC2
BLDC3
BLDC4
f_1
f_2
f_3
f_4
开环控制
$f_{d,i}$
升力-控制量映射
$u_{c,i}$
升力闭环控制
模型前馈
$f_{d,i}$
模型匹配
$\Omega_{d,i}$
转速-控制量
映射
$u_{ff,i}$
力传感器反馈
$f_{e,i}$
PID
$u_{fb,i}$
f_i
$u_{c,i}$